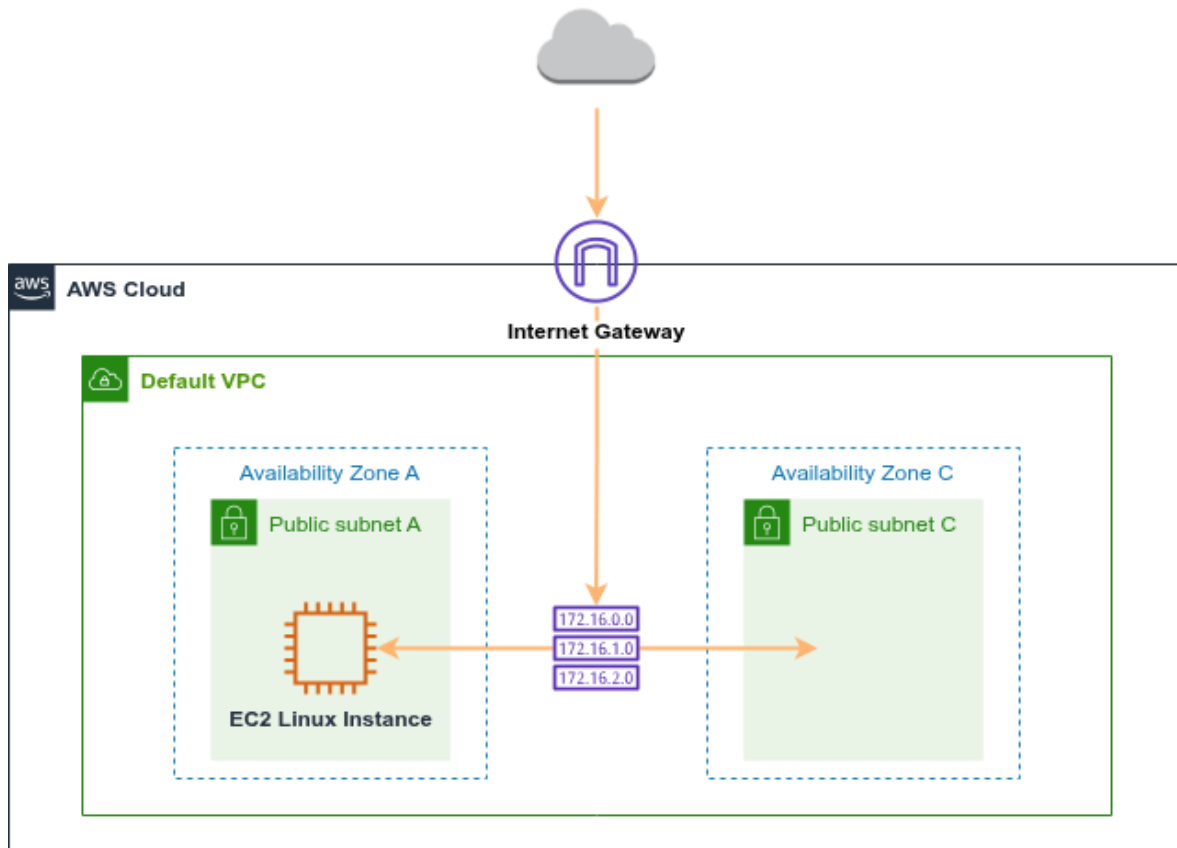


EXAMEN PRÁCTICO MÓDULO 1

Estudiante: Tina Paola Varela Monzón

En esta práctica, debe crear su propio servidor web.

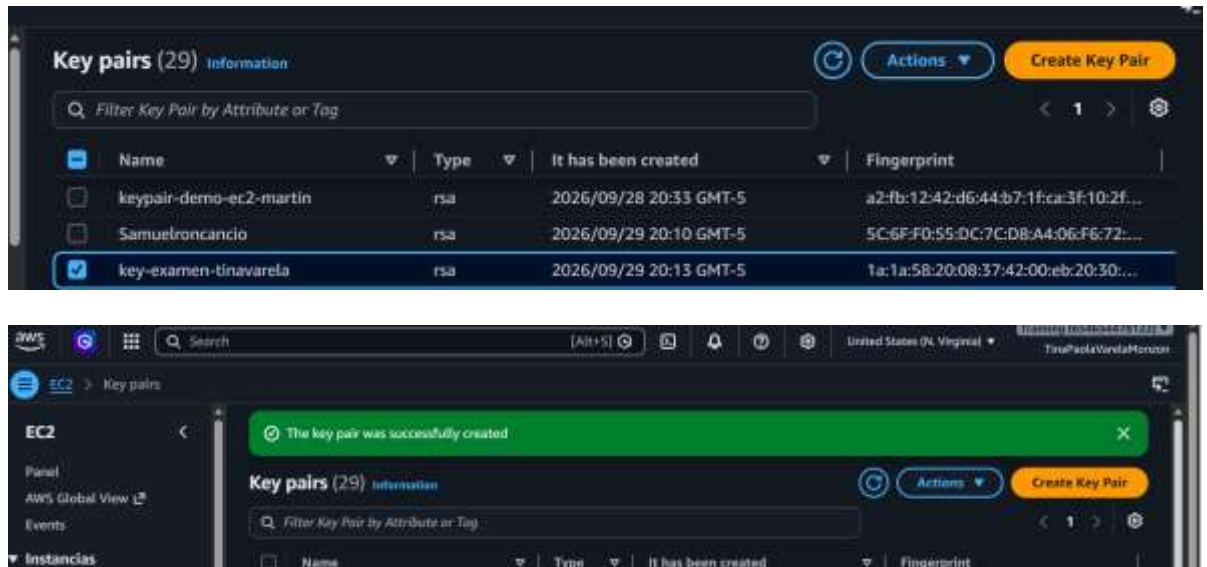


Realice el examen en el siguiente orden:

1. Crear un par de claves nuevo
2. Lanzar una instancia de servidor web
3. Conectarse a la instancia de Linux via SSH
4. Crear un EBS con TAGS y asociarlo a la instancia
5. Crear un bucket (S3) con TAGs y subir un archivo .TXT básico
6. Subir las evidencias a su repositorio de GitHub

1. Crear un par de claves (keypair) nuevo .pem

Indispensable para poder conectarse a la instancia

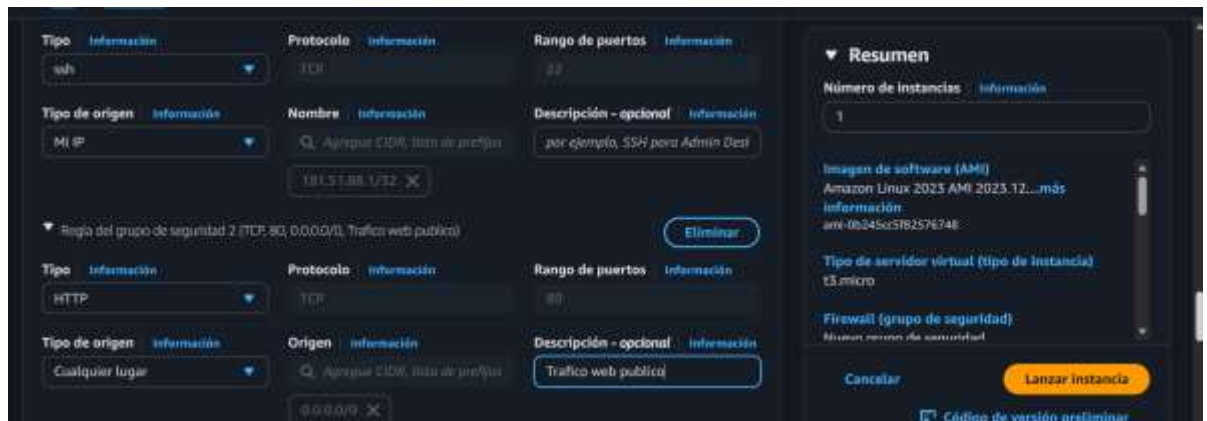


2. Lanzar una instancia de servidor web

IMPORTANTE: Compruebe la VPC predeterminada y la subred. Auto-assign public IP (Asignar automáticamente la IP pública) está configurada en **Enable (Habilitar)**. Justo debajo, crea grupos de seguridad para que actúen como un firewall de la red. Para el grupo de seguridad que está creando en este momento, habilite el tráfico para el puerto 22 desde su servidor y el 80 desde cualquier origen:

Puerto : 22 Seleccionará My IP

Puerto 80: Escribe 0.0.0.0/0



Para todo lo demás, acepte los valores predeterminados.

Ingresa los siguientes valores en el campo **Datos de usuario (User Data)** en la parte de **lanzar instancia en avanzado** :

```
#!/bin/bash #
Update system
dnf update -y
# Install required packages
dnf install -y httpd wget php php-fpm php-mysql php-json php-devel php-mbstring mariadb105 unzip # Enable and start Apache
systemctl enable httpd systemctl start httpd # Install web app cd /var/www/html
if [ ! -f immersion-day-app-php7.zip ]; then
    wget -O immersion-day-app-php7.zip https://static.us-east-1.prod.workshops.aws/public/0cf8e0cc-9aa4-41b3-aa-e7-ea46d24b239e/assets/immersion-day-app-php7.zip
    unzip immersion-day-app-php7.zip
fi
# Install AWS SDK
```

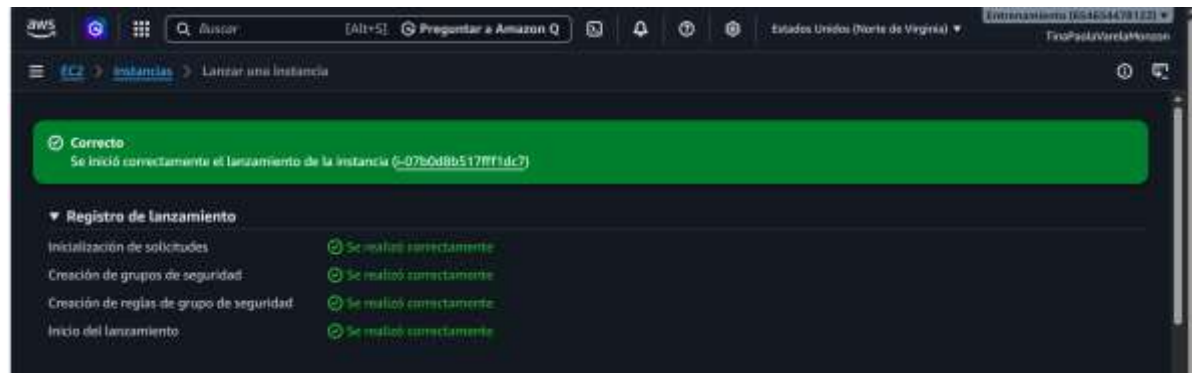
```
if [ ! -d /var/www/html/vendor ]; then
```

```
mkdir vendor cd vendor
```

```
  wget https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/download/aws.zip
```

```
unzip aws.zip
```

```
fi
```





3. Conectarse a la instancia vía SSH si hace falta comprobar algún servicio

```
ec2-user@ip-172-31-12-142:~$ ls key-examen-tinavarela.pem
key-examen-tinavarela.pem

LENOV0@Li31215U-256 MINGW64 ~/Downloads (master)
$ chmod 400 key-examen-tinavarela.pem

LENOV0@Li31215U-256 MINGW64 ~/Downloads (master)
$ ssh -i key-examen-tinavarela.pem ec2-user@3.235.42.234
The authenticity of host '3.235.42.234 (3.235.42.234)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Mx45+57oBv3FMkeer8qcR5jMvbJzWRoDlawIBKP7IuO
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '3.235.42.234' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html

      #_
     #####
    ---\#####\
    --- \###|
         \|/
        V--'---> https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023

    --- /---
   --- /---
  --- /m/'---

[ec2-user@ip-172-31-12-142 ~]$
```

```
ec2-user@ip-172-31-12-142:~$ systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
            └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 01:52:41 UTC; 24min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 4520 (httpd)
    Status: "Total requests: 4; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00278; Bytes served/sec: 0.00000"
     Tasks: 230 (limit: 1059)
    Memory: 21.3M
       CPU: 1.600s
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─ 4520 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4791 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4794 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4799 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4842 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              30896 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 30 01:52:41 ip-172-31-12-142.ec2.internal systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server:
Sep 30 01:52:41 ip-172-31-12-142.ec2.internal systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server:
Sep 30 01:52:41 ip-172-31-12-142.ec2.internal httpd[4520]: Server configured, listening on: port 80
lines 1-22/22 (END)
```

```
ec2-user@ip-172-31-12-142:~$ systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d
            └─php-fpm.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 01:52:41 UTC; 24min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 4520 (httpd)
    Status: "Total requests: 4; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00278; Bytes served/sec: 0.00000"
     Tasks: 230 (limit: 1059)
    Memory: 21.3M
       CPU: 1.600s
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─ 4520 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4791 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4794 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4799 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               4842 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              30896 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 30 01:52:41 ip-172-31-12-142.ec2.internal systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server:
Sep 30 01:52:41 ip-172-31-12-142.ec2.internal systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server:
Sep 30 01:52:41 ip-172-31-12-142.ec2.internal httpd[4520]: Server configured, listening on: port 80
[ec2-user@ip-172-31-12-142 ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1     259:0    0  8G  0 disk 
└─nvme0n1p1 259:1    0  8G  0 part /
└─nvme0n1p127 259:2    0  1M  0 part 
└─nvme0n1p128 259:3    0  10M  0 part /boot/efi
[ec2-user@ip-172-31-12-142 ~]$
```

4. Crear un EBS con TAGS y asociarlo a la instancia, máximo de 3GiB
5. Crea

Volúmenes (33) Información Last updated less than a minute ago [Papelera de reciclaje](#) [Acciones](#) [Crear volumen](#)

Conjuntos de filtros guardados

☐	Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS	Rendimiento	ID del prop.
☐	examen-modu...	vol-0881bfbc20d0b971	gp3	3 GiB	3000	125	654654478
☐		vol-02fb734d5161febbd	gp3	8 GiB	3000	125	654654478
☐		vol-01c2ce07f52f3a257	gp3	8 GiB	3000	125	654654478

Volúmenes (1/32) Información Last updated 1 minute ago [Papelera de reciclaje](#) [Acciones](#) [Crear volumen](#)

Conjuntos de filtros guardados

☐	Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS	Rendimiento	ID del prop.
☐		vol-0c7c6870c65928aa1	gp3	8 GiB	3000	125	654654478
☐		vol-0ec36a76c1bab8530	gp3	8 GiB	3000	125	654654478
☐		vol-01479b6228bcb570a	gp3	8 GiB	3000	125	654654478
☒	ebs-tin...	vol-0113fe78eab1d7859	gp3	3 GiB	3000	125	654654478
☐		vol-087c96399dc06ca89	gp3	3 GiB	3000	125	654654478

[EC2](#) > [Volúmenes](#) > [vol-0113fe78eab1d7859](#) > Asociar volumen

Detalles básicos

ID de volumen
vol-0113fe78eab1d7859 (ebs-tina-examen)

Zona de disponibilidad
us-east-1a (us-east-1a)

Instancia Información
i-07b0d8b517fff1dc7 (tina-servidor-examen) (running)

Solo se muestran las instancias de la misma zona de disponibilidad que el volumen seleccionado.

Nombre del dispositivo Información
/dev/sdf

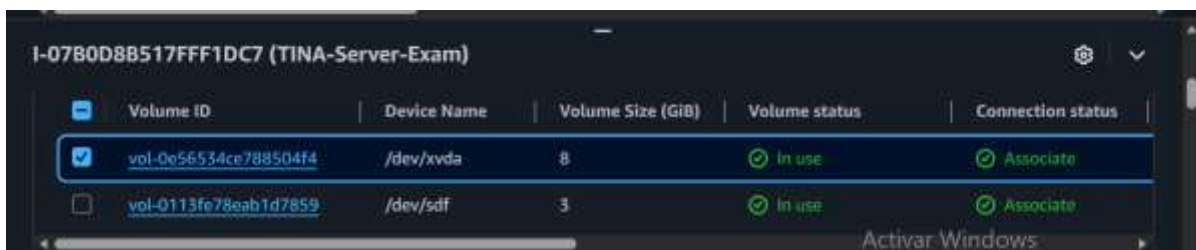
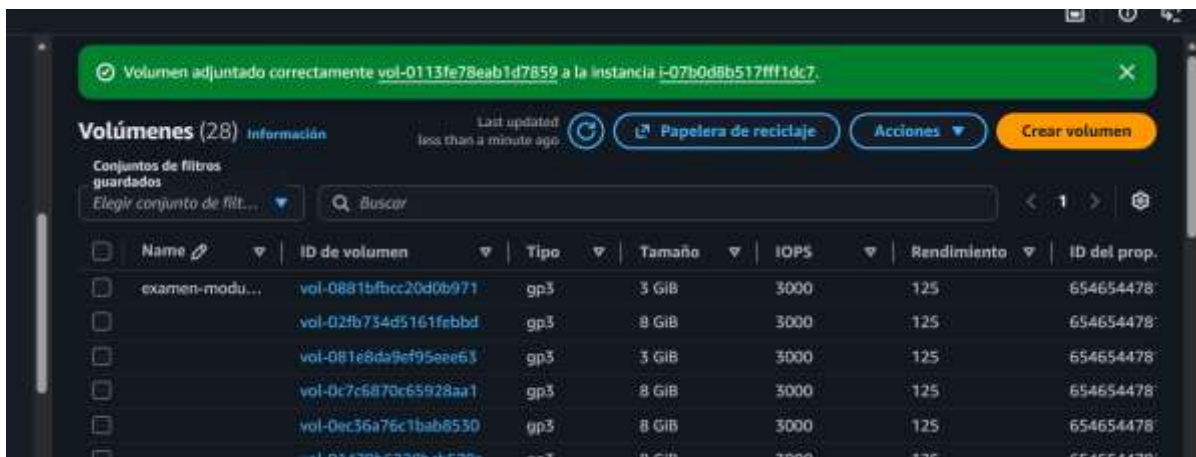
Names de dispositivos recomendados para Linux: /dev/xvda para el volumen raíz, /dev/sd[T-p] para los volúmenes de datos.

Carrera 43 A # 34 – 155. Torre Norte, Almacentro. Oficina 701.

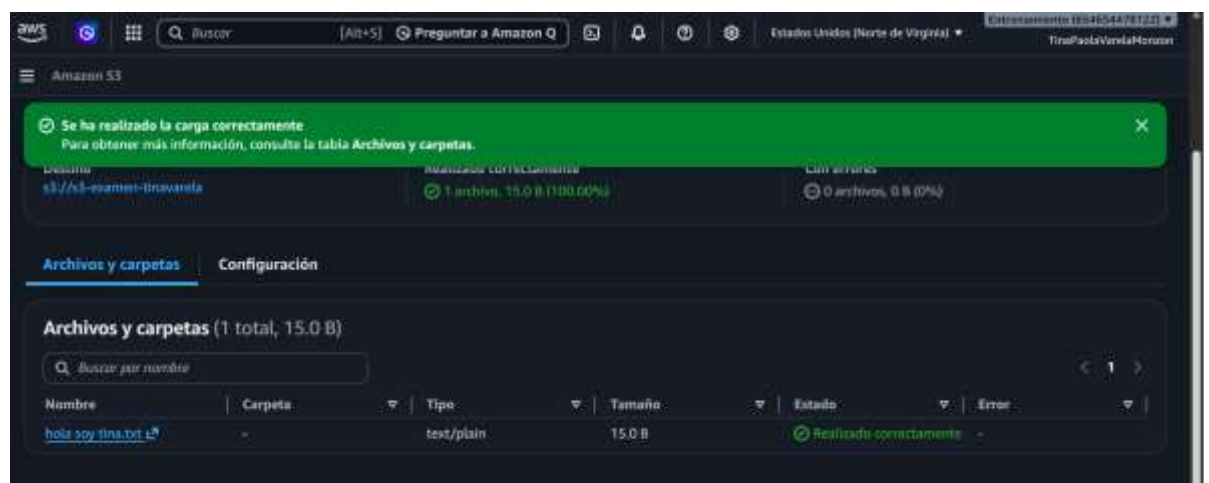
www.betek.la

@betek.la

Medellín, Colombia



5. un bucket (S3), asignarle TAGs y subir un archivo .TXT básico



6. Subir a su repositorio:

- Print Screen de resumen de configuración de lanzamiento de EC2

Carrera 43 A # 34 – 155. Torre Norte, Almacentro. Oficina 701.

- Print screen de la URL (IP Pública) de su EC2 una vez esta esté corriendo
- Print Screen donde se vean los dos discos (EBS). el principal y el que creen en el paso 4 asignados a su instancia
- Print screen donde se evidencia el archivo subido al S3 después de crearlo.
- Subirlo en un solo archivo ya sea PDF nombrarlo <Su_Nombre>-Modulo1-Examen.

ejemplo: PepitoPerez-Modulo1-ExamenPractico

